

Matemáticas Computacionales

Sesión 1

Metodología de Trabajo

- Clases presenciales
- Quiz de asistencia
- Introducción del tema o concepto a tratar
- Codificación paso a paso del tema o concepto por medio de un taller teórico o una aplicación
- Registro de asistencia
- Entrega de actividades por medio de la plataforma TEMA
- Evaluaciones de final de corte

Contenidos (I)

Semana	Contenidos
1	Introducción al Curso, Teoría de Conjuntos
2	Teoría de Conjuntos (Continuación), Álgebra Booleana
3	Métodos de Conteo (Permutaciones)
4	Métodos de Conteo (Combinaciones), Definiciones de Error
5	Errores de Redondeo
6	Representación Entera y de Punto Flotante, Errores de Truncamiento – Serie de Taylor
7	Diferencias Finitas, Complejidad Algorítmica
8	Funciones Big O, Omega y Theta, Evaluación primer corte

Contenidos (II)

Semana	Contenidos
9	Operaciones con Vectores y Matrices, Tensores
10	Regresión por Mínimos Cuadrados, Cuantificación de Errores
11	Linealización de Relaciones no Lineales
12	Regresión Polinomial, Regresión Lineal Múltiple
13	Polinomios de Interpolación de Lagrange, Interpolación Mediante Trazadores Cúbicos
14	Árboles de Búsqueda Binaria
15	Árboles B y B+, Redes Neuronales – Conceptos Básicos
16	Evaluación segundo corte

Notas

Primer Corte (50%)	
Talleres	33,33%
Quices	33,33%
Evaluación	33,33%
Segundo Corte (50%)	
Talleres	33,33%
Quices	33,33%
Evaluación	33,33%

Cronograma de Actividades

Clases Regulares	3 de agosto – 21 de noviembre
Parcial Primer Corte	17 de septiembre
Publicación de Notas Primer Corte	30 de septiembre
Parcial Segundo Corte	12 de noviembre
Publicación de Notas Segundo Corte	25 de noviembre

Tener en cuenta:

- Inasistencia $\geq 20\%$ del periodo de clases regulares se registrará nota cero (0,0) en el segundo corte. Las inasistencias no se descuentan, aun cuando se tiene justificación.
- Las asignaturas teórico-prácticas no tienen habilitación

Definición de conjunto

- Un conjunto es una agrupación de elementos que comparten algunas características.
- La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que este contiene.
- Un conjunto puede ser finito o infinito.
- La cardinalidad de un conjunto A se representa como $|A|$.
- Los conjuntos puede representarse por extensión, es decir, haciendo explícitos todos sus elementos ($A = \{1, 2, 3\}$).
- O por comprensión, al indicar las propiedades que cumplan sus elementos ($A = \{x \mid x \dots\}$).

Subconjuntos

- Un subconjunto es un tipo de conjunto en el que la totalidad de sus elementos se encuentran contenidos en otro conjunto.
- Para denotar que el conjunto B es subconjunto del conjunto A se utiliza la notación $B \subset A$, o $B \subseteq A$ para los casos en los que el conjunto B pueda ser igual al conjunto A .
- Para indicar que un elemento x pertenece a un conjunto A se utiliza la notación $x \in A$.
- La correspondiente notación de no pertenencia es $x \notin A$.

Conjuntos especiales

- Conjunto vacío: $A = \{ \}$ ó $A = \emptyset$
- Conjunto unitario: $A = \{1000\}$
- Conjunto potencia: Dado un conjunto A , existe un conjunto potencia de A denominado $P(A)$, conformado por todos los posibles subconjuntos de A . La cardinalidad del conjunto potencia está dada por $|P(A)| = 2^{|A|}$.

Operaciones entre conjuntos

- Unión ($\cup$): $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- Intersección ($\cap$): $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- Diferencia ($-$): $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- Diferencia simétrica ($\oplus$): $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

Conjuntos universales (1)

Si un conjunto A es subconjunto de un conjunto universal U , al conjunto conformado por todos los elementos de U que no pertenecen a A se le denomina complemento de A y se representa como $\bar{A}$.

$$\bar{A} = \{x \mid x \in U \wedge x \notin A\}$$

Conjuntos universales (2)

- Unión ($\cup$): $A \cup U = ?$; $A \cup \emptyset = ?$; $A \cup \bar{A} = ?$
- Intersección ($\cap$): $A \cap U = ?$; $A \cap \emptyset = ?$; $A \cap \bar{A} = ?$
- Diferencia ($-$): $A - U = ?$; $U - A = ?$; $A - \emptyset = ?$; $A - \bar{A} = ?$
- Diferencia simétrica ($\oplus$): $A \oplus U = ?$; $A \oplus \emptyset = ?$; $A \oplus \bar{A} = ?$